

دليل منظومة SiaNexis الكامل

الموقع العام • لوحة التحكم • بوابة الطلاب • الربط بينهم
وشرح التحويل من Python/Django إلى JavaScript على Firebase

النسخة الحالية: تطبيق JavaScript (Vite) — Firebase Hosting + Firestore + Authentication + Cloudinary

المجلد: web/ — الفرع: claude/stoic-hopper-jmzjzg

Firebase: مشروع core-64ecd

فهرس المحتويات

1. ١) الفكرة والصورة الكبيرة
2. ٢) التحويل من بايثون إلى جافاسكريبت: ماذا حدث بالضبط ولماذا
3. ٣) البنية التقنية: كيف يعمل التطبيق من الداخل
4. ٤) الموقع العام: كل صفحة بالتفصيل
5. ٥) مزايا مشتركة في كل الصفحات
6. ٦) بوابة الطلاب
7. ٧) لوحة التحكم: كل قسم بالتفصيل
8. ٨) الأدوار والصلاحيات
9. ٩) نموذج البيانات: كل مجموعة وحقولها
10. ١٠) الربط بين الموقع واللوحة: رحلات كاملة خطوة بخطوة
11. ١١) الأمان وقواعد Firestore
12. ١٢) استيراد المقال من ملف PDF
13. ١٣) النشر والتشغيل والصيانة
14. ١٤) الاختبارات وما تم التحقق منه
15. ١٥) الحدود والمقايضات بصراحة
16. ١٦) خريطة الملفات في المشروع
17. ١٧) أسئلة شائعة واستكشاف الأخطاء

١) الفكرة والصورة الكبيرة

ما هو SiaNexis؟

SiaNexis موقع لمؤسسة بحثية تدعم الباحثين والمؤسسات في تصميم الدراسات وإدارة البيانات والتحليل الإحصائي والأساليب الحاسوبية وتشغيل الأبحاث متعددة المراكز. المنظومة تتكون من **ثلاثة أجزاء مترابطة** تعمل على نفس البيانات:

1. **الموقع العام** (باللغتين الإنجليزية والعربية مع اتجاه RTL كامل): يعرض المؤسسة ومجالاتها البحثية وخدماتها ومشاريعها ومنشوراتها وأخبارها وبرامجها التدريبية وفرص التعاون، ويستقبل الرسائل والتسجيلات والاشتراكات.
2. **لوحة التحكم (CMS)** على المسار `/admin`: يديرها الفريق لتحرير كل ما يظهر في الموقع، ومراجعة الطلبات الواردة، وإدارة الطلاب، وإدارة صلاحيات الفريق، والنسخ الاحتياطي، واستيراد المقالات من PDF.
3. **بوابة الطلاب** على المسار `/en/account` و `/ar/account`: الطالب يفتح حسابًا، يسجل في البرامج التدريبية، يتابع حالة تسجيله، يصل لمواد الكورس بعد الموافقة، ويقدم طلبات مشاريع بحثية تمر بدورة مراجعة.

الفكرة المعمارية في جملة واحدة

كل شيء عبارة عن تطبيق **JavaScript واحد يعمل في متصفح الزائر**، يتحدث مباشرة مع قاعدة بيانات **Firestore** وخدمة الدخول **Firestore Authentication**. **لا يوجد سيرفر خاص بنا يشغل كودًا**. الأمان لا يعتمد على إخفاء الكود بل على **قواعد Firestore** (ملف `firestore.rules`) التي تفرضها جوجل على كل قراءة وكتابة.



لماذا هذا التصميم؟

- **مجاني بالكامل ومن غير بطاقة بنكية**: يعمل على خطة **Firestore Spark**. الخدمات التي تتطلب خطة **Blaze** (**Cloud Run** و **Storage** و **Cloud Functions**) لم تُستخدم إطلاقًا.
- **قابل للتوسع**: **Hosting** يوزع الملفات على شبكة **CDN**، و **Firestore** يتوسع تلقائيًا، فلا خادم نديره أو نصلحه.
- **بدون صيانة سيرفر**: لا تحديثات نظام، لا قواعد بيانات تُنسخ يدويًا، لا مشاكل **PythonAnywhere**.

٢) التحويل من بايثون إلى جافاسكريبت: ماذا حدث بالضبط ولماذا

الوضع السابق (نسخة Python / Django)

كان الموقع مبنياً بـ Django (إطار بايثون) ومنشوراً على PythonAnywhere. كان يعمل بقوالب HTML تُنتج على السيرفر، وقاعدة بيانات SQLite، ولوحة إدارة Django Admin، ومعالجة ملفات PDF بمكتبات بايثون (pdfminer و pypdf و Pillow)، وإرسال بريد إلكتروني و Webhook لأنظمة CRM وواجهة REST API وحدود للطلبات حسب IP.

لماذا قررنا التحويل؟

- رغبتك في حل مجاني بدون بطاقة أو دفع شهري وقابل للتوسع.
- Firebase Spark يوفر الاستضافة والقاعدة والدخول مجاً، لكنه لا يشغل بايثون (يلزم Blaze لتشغيل أي كود سيرفر). إذن الحل الوحيد داخل Spark هو نقل كل المنطق إلى المتصفح وجعل قواعد Firestore هي حارس الأمان.

ماذا فعلنا؟ (إعادة بناء كاملة مع الحفاظ على الأساس والمنطق)

لم نُجَر ترجمة سطرية فقط، بل أعدنا بناء كل جزء بحيث يطابق السلوك السابق، ثم تحققنا بالمقارنة مع نسخة Django على نفس البيانات. فيما يلي جدول المقابلة بين كل جزء في النسختين:

المكوّن	في Django (القديم)	في النسخة الحالية (JavaScript)
عرض الصفحات	قوالب HTML على السيرفر	تطبيق صفحة واحدة (SPA) بـ Vite؛ كل صفحة وحدة JS تُحمّل عند الحاجة وتُنتج HTML بنفس التصميم
التصميم	ملفات CSS في static/	نفس ملفات CSS منقولة كما هي (public/css) فالشكل مطابق
الترجمة (عربي/إنجليزي)	ترجمة + Django modeltranslation	نفس نصوص الواجهة الإنجليزية كمفاتيح وملف ar.json مُصدّر من قواميس Django؛ الحقول ثنائية اللغة / x_en x_ar
قاعدة البيانات	SQLite (جداول وعلاقات)	Firestore (مجموعات ومستندات)؛ العلاقات بالمعرّفات؛ أجزاء المقال مضمّنة داخل مستند المنشور
لوحة الإدارة	Django Admin	لوحة CMS مبنية بالكامل على المخطط schema.js (تولّد النماذج والقوائم تلقائياً) مع سجل نسخ وجدولة
الدخول والحسابات	نظام مستخدمي Django + تأكيد البريد	Firebase Authentication (بريد/كلمة مرور + Google) مع رسائل التحقق وإعادة كلمة المرور الرسمية

الصلاحيات	مستخدمون ومجموعات Django	مستند لكل عضو فريق في <code>admins/{uid}</code> بدور <code>admin/editor/contributor</code> تفرضه قواعد Firestore
رفع الصور والملفات العامة	مجلد <code>media/</code> على السيرفر	Cloudinary (خطة مجانية) برفع غير موقع من المتصفح
ملفات الطلاب الخاصة	مجلد <code>private/</code>	مقاطع Base64 داخل Firestore (حد 4 ميغا للطلاب، 10 للفريق) + خيار رابط خارجي
استيراد المقال من PDF	بايثون (+ <code>pdf_extract.py</code> + <code>article_import.py</code> + <code>crossref.py</code>)	نفس الخوارزميات مُنقولة إلى JavaScript وتعمل في المتصفح بمكتبة <code>pdf.js</code> ، وتكمل البيانات من Crossref مباشرة
صفحات المقالات العلمية	<code>core/article.py</code> + قالب	<code>render.js</code> و <code>src/article/cite.js</code> و APA و BibTeX و RIS، ترتيب الأقسام، الأشكال والجداول، روابط المراجع
السيو	قوالب + <code>sitemaps.py</code>	عناوين و <code>meta</code> و <code>canonical</code> و <code>hreflang</code> و JSON-LD لكل صفحة + أداة توليد <code>sitemap.xml</code> و <code>robots.txt</code>
الإشعارات	بريد إلكتروني + داخل الموقع	داخل الموقع فقط + رسائل Firebase الرسمية (تأكيد البريد/إعادة كلمة المرور)
CRM / Webhook / REST API	موجودة	غير موجودة (تحتاج سيرفر)
حدود الطلبات حسب IP	موجودة	غير موجودة ؛ بديلها: التحقق في قواعد Firestore + حقل honeypot + تأخير 3 ثوانٍ في النماذج + معرّفات تمنع التكرار
الاختبارات	اختبارات Django	اختبارات قواعد الأمان (23) + اختبارات الوحدة (7) + اختبارات المتصفح (59) على المحاكيات

ما الذي حافظنا عليه حرفيًا؟

- التصميم البصري (ألوان، خطوط، تخطيط، الهيدر، الشبكة المتحركة في الصفحة الرئيسية).
- كل صفحات الموقع العام وروابطها (`/en/...` و `/ar/...`) وعناوينها وعناصر السيو.
- منطق ترتيب العناصر، النشر والجدولة، تقارير الاقتباس (RIS/BibTeX) مطابقة حرفيًا لما ينتجه Django، فهرس المقال، أنماط التسجيل في التدريب والمقاعد وقائمة الانتظار.
- كل النماذج: التواصل، الاشتراك في النشرة، التسجيل في التدريب، مع حماية ضد الرسائل الآلية.
- بوابة الطلاب بدورة حياة طلب المشروع (مسودة ← تقديم ← مراجعة ← رفض بملاحظة/قبول).

ما الذي تغيّر أو حُذف ولماذا؟

السبب

التغيير

لا بريد إلكتروني من الموقع	إرسال البريد يحتاج سيرفر أو Cloud Functions (Blaze). استبدل بإشعارات داخل الموقع.
لا CRM Webhook ولا REST API	يحتاجان كودًا يعمل على سيرفر.
لا حد للطلبات بحسب IP	لا يمكن معرفة IP من متصفح الزائر؛ طُبِّقت بدائل داخل القواعد والنماذج.
الجدولة (نشر/إخفاء بتاريخ) تُطَبَّق في المتصفح	لا يوجد سيرفر يخفي العنصر المجدول؛ زائر متمكن تقنيًا قد يقرأه قبل مواعده. لا تضع أسرارًا في مسودات مجدولة.
تواريخ AP في التدريب والفرص بالإنجليزية (مثل Dec. 31, 2026)	ليطابق Django حيث يطبع التاريخ الخام بهذه الصيغة؛ باقي الصفحات تبقى بالصيغة الكاملة (20 September 2026).
نصوص افتراضية للإعدادات الفارغة	ليبدو الموقع الجديد كاملاً قبل تحميل المحتوى (نفس القيم الافتراضية لنموذج Django).
علامة x-default إضافية في hreflang	توصية جوجل لصفحات متعددة اللغات.

كيف تحققنا أن النسخة الجديدة مطابقة؟

1. **نقل بيانات حقيقي:** أمر `python manage.py export_firebase` يصدر محتوى Django كملف JSON، ثم يُستورد إلى Firestore عبر لوحة الإدارة (Backup & import) أو أداة المحاكى. جَرَّبنا هذا المسار فعليًا.
2. **مقارنة 60 صفحة (عربي وإنجليزي):** شَغَّلنا النسختين جنبًا إلى جنب على **نفس البيانات** وقارنّا العناوين والنصوص والروابط وعناصر السيو وبيانات JSON-LD والقوائم والتذييل. النتيجة: تطابق في كل شيء عدا فروق مقصودة صغيرة وفروق تاريخ واحد ضُحِّح.
3. **مقارنة مستخرج الـPDF:** قارنّا ناتج الاستخراج بين بايثون وJavaScript على ثلاثة ملفات (ورقة BMC ذات عمودين، ورقة Wiley، وملف عمود واحد): الفروق الوحيدة فروق تنسيق قوائم نقطية أنظف في JavaScript.
4. **تصدير الاقتباس:** ملفا RIS وBibTeX من النسختين متطابقان حرفيًا.

فروق وُجدت لصالح النسخة الجديدة: صفحة «اتصل بنا» العربية في Django كانت تعرض كلمة `website` بالإنجليزية (الحقل المخفي ضد الرسائل الآلية ظهر اسمه)، والنسخة الجديدة تعرضها «الموقع».

مشكلتان اكتُشفتا أثناء التحويل وُضِّلحتا

- **قاعدة أمان تمنع قراءة تسجيل غير موجود:** كانت تكسر زر التسجيل في الكورسات. صُلِّحت (القراءة مسموحة لصاحب المعرّف فقط).
- **مكتبة pdf.js الحديثة تفشل بصمت في بعض المتصفحات:** تحتاج ميزة JavaScript حديثة جدًا. استُخدمت نسخة `legacy` التي تحمل البدائل فاستيراد PDF يعمل في كل المتصفحات.

٣) البنية التقنية: كيف يعمل التطبيق من الداخل

الأدوات والخدمات

العنصر	الدور
Vite	أداة البناء: تحوّل كود JavaScript إلى ملفات مضغوطة في مجلد <code>dist/</code> هي التي تُنشر.
Firebase Hosting	يُستضيف ملفات <code>dist/</code> . قاعدة إعادة توجيه تجعل أي رابط يفتح <code>index.html</code> (تطبيق صفحة واحدة).
Cloud Firestore	قاعدة البيانات (مجموعات ومستندات) مع قواعد الأمان.
Firebase Authentication	الحسابات: بريد وكلمة مرور وGoogle؛ تأكيد البريد وإعادة كلمة المرور.
Cloudinary	رفع وتقديم الصور وملفات PDF العامة؛ التطبيق يطلب الصور مضغوطة بصيغة وجودة تلقائية وعرض مناسب.
pdf.js	قراءة ملفات PDF داخل المتصفح لاستيراد المقالات.
Leaflet	خريطة التعاونات (تُحمّل عند الحاجة فقط من <code>public/vendor</code>).

الموجّه (Router) وتحميل الصفحات

الملف `src/router.js` يحتوي جدول مسارات؛ كل مسار يشير إلى وحدة صفحة تُحمّل عند أول زيارة (`lazy` `import`)، فيبقى التحميل الأول خفيفًا. كل وحدة صفحة تعيد كائنًا يصف الصفحة: العنوان، الوصف، الـHTML، دالة `after` لربط الأحداث بعد الرسم، نوع التخطيط (عادي أو مقال)، بيانات `meta` وJSON-LD، وعلامة «مسودة» لوضع المعاينة.

المسارات العامة (لكل منها نسختان `/en` و `/ar`):

```
/ /about /research-areas /research-areas/:slug /services
/research-hub /research-hub/:slug /collaborations
/projects /projects/:slug /publications /publications/:slug
/training /training/:slug/register /opportunities
/contact /contact/thanks /team/:slug /news /news/:slug
/search /p/:slug /newsletter/unsubscribe/:token
/account /account/* (بوابة الطلاب)
/admin/* (لوحة التحكم، بلا لغة في المسار)
```

الترجمة ثنائية اللغة

- **نصوص الواجهة:** تُكتب بالإنجليزية داخل `t('...')` وتُترجم عبر `ar.json` (قسم `strings` وقسم `plurals` للجمع). أي نص بلا ترجمة يظهر بالإنجليزية. أداة `tools/missing_ar.py` تفحص الكود وتبلغ عن أي نص ناقص

(الآن: 0 ناقص من 433).

- **المحتوى:** الحقول المترجمة تُخزّن كزوج `title_en` و `title_ar`. الدالة `tr(item, 'title')` تعرض اللغة الحالية وتعود للإنجليزية إذا كان العربي فارغًا.
- اللغة تُحدّد من أول جزء في الرابط (`/ar/...` أو `/en/...`)، واتجاه الصفحة (RTL/LTR) يتغير تلقائيًا، و زر تبديل اللغة يحافظ على نفس الصفحة.
- الأرقام والتواريخ تُنسّق حسب اللغة؛ والتواريخ الخام بالإنجليزية بصيغة AP حيث يلزم لمطابقة Django.

نمط «اللقطات» (Snapshots): كيف نوَقّر قراءات Firestore

خطة Spark تسمح بـ 50 ألف قراءة يوميًا. لو كل زائر قرأ كل مستند في كل صفحة لانتهى الحد بسرعة. لذلك:

- كلما حفظ محرّر أي عنصر في مجموعة عامة، يعيد التطبيق بناء مستند **لقطة** {اسم المجموعة}/snapshots
- يحوي **كل العناصر المنشورة** في المجموعة (بدون الأجزاء الثقيلة لمقالات المنشورات: أقسام وأشكال ومراجع وملخصات...). تُقسّم اللقطة إلى مقاطع حد كل منها نحو 700 كيلوبايت (حد مستند Firestore ميغابايت واحد).
- الزائر يقرأ **مستندًا واحدًا لكل مجموعة** بدل قراءة كل عنصر. صفحة المقال الكاملة تقرأ مستند المنشور نفسه.
- كاش في المتصفح (`sessionStorage`) لمدة دقيقتين يمنع تكرار القراءة أثناء التنقل.
- الموظف يعاين المسودات: عند دخول عضو فريق، تقرأ الصفحات المجموعات مباشرة فتظهر المسودات والمجدولة بعلامة «وضع المعاينة: هذه الصفحة ليست عامة بعد».
- زر **Rebuild public data** في اللوحة يعيد بناء كل اللقطات يدويًا إن بدا شيء غير محدّث.
- الإعدادات العامة للموقع لها لقطة خاصة `snapshots/settings`.

حالة النشر لكل عنصر

لكل عنصر عام الحقول: `is_published` (منشور)، `publish_at` (يظهر من هذا الوقت)، `unpublish_at` (يختفي بعد هذا الوقت)، `order` (الترتيب). الدالة `stateOf` تحدد الحالة: **live** أو **draft** أو **scheduled** أو **expired**، ويُعرض للزائر العناصر الحية فقط. الترتيب يتبع نفس ترتيب Django لكل نوع (مثلًا المنشورات بحسب السنة ثم الترتيب ثم العنوان).

رأس الصفحة والسيو (src/ui/head.js)

عند كل تنقل يضبط التطبيق: عنوان الصفحة، `canonical`، `meta description`، روابط `hreflang` للغتين و-x default، وسوم Open Graph، وسوم `citation_*` الخاصة بالمقالات العلمية (Google Scholar)، وكتلة JSON-LD (مؤسسة Organization و ScholarlyArticle للمقال)، و `noindex` للصفحات الخاصة (بوابة الطلاب، المعاينة، نتائج البحث الفارغة). جوجل ينقذ JavaScript في فهرس الصفحات. أداة `npm run sitemap` تولّد `sitemap.xml` وملف `robots.txt` (تمنع `/admin` والحسابات) من المحتوى المنشور فعليًا.

المؤثرات والسلوكيات (src/behaviors.js)

- ظهور تدريجي للأقسام عند التمرير (`reveal`) وتغيّر مظهر الهيدر عند التمرير.
- عدّادات الأرقام المتحركة (مؤشرات الأثر) عند ظهورها.

- الشبكة المتحركة في خلفية البطل بالصفحة الرئيسية (Canvas).
- صفحة المقال: فهرس جانبي، نوافذ الاقتباس والمشاركة، نسخ الاقتباس والرابط، إظهار/إخفاء المؤلفين، عرض الجدول بالحجم الكامل.
- خريطة التعاونات بمكتبة Leaflet تُحمّل عند الحاجة.
- موافقة ملفات الارتباط (cookies): شريط قبول/رفض؛ لا يتحمل Google Analytics أو Plausible إلا بعد القبول.

النماذج والحماية (src/ui/forms.js و src/data/forms.js)

- تحقق من الحقول المطلوبة والبريد والرابط، مع رسائل أخطاء مترجمة تظهر تحت الحقل.
- **Honeypot**: حقل مخفي اسمه `website`؛ إن ملأه روبوت يُرفض الطلب (رسالة «تم اكتشاف رسالة غير مرغوب فيها»).
- **تأخير زمني**: لا يُقبل نموذج أُرسِل قبل 3 ثوانٍ من فتح الصفحة.
- قواعد Firestore تتحقق من شكل وحجم كل حقل عند الكتابة، فلا يمكن تجاوز النموذج بكتابة مباشرة.

٤) الموقع العام: كل صفحة بالتفصيل

الهيدر الثابت في كل الصفحات: الشعار (SiaNexis)، القائمة (من نحن، المجالات البحثية، الخدمات، مركز الأبحاث، المشروعات، المنشورات، ثم قائمة «المزيد» تضم باقي الصفحات)، زر البحث، زر تبديل اللغة، «تسجيل الدخول» و«إنشاء حساب» (يتحولان إلى «حسابي» بعد الدخول)، وزر «ابدأ مشروعًا». التذييل يعرض اسم الموقع والشعار والروابط وبيانات التواصل والتواصل الاجتماعي ونص التذييل و رابط الخصوصية ونموذج الاشتراك في النشرة. روابط القائمة والصفحات «المضافة للقائمة» تأتي من صفحات المحتوى (show_in_menu).

٤-١) الصفحة الرئيسية /

- **قسم البطل (Hero):** الشعار النصي (tagline) كوسم صغير، العنوان الرئيسي hero_title ، النص hero_text (وإن كان فارغًا يظهر الشعار)، أزرار: ابدأ مشروعًا، خدماتنا، دخول الطلاب، إنشاء حساب (تتغير حسب حالة الدخول). على اليمين رسم الشبكة المتحركة وأيقونات المجالات.
- **مؤشرات الأثر (Metrics):** بطاقات أرقام (قيمة + لاحقة مثل +) من مجموعة metrics مع عداد متحرك.
- **نبذة «About SiaNexis»** من intro_text (تظهر إذا لم يكن فارغًا) مع رابط «Learn more».
- **المجالات البحثية:** بطاقات من areas مع الأيقونة والملخص.
- **الخدمات الرئيسية:** خطوط الخدمات (Service lines) من serviceCategories و services .
- **من السؤال إلى النشر (How we work):** خطوات Define / Plan / Analyse / Publish.
- **البرامج والمشروعات الجارية:** من hub و featured من projects ، وأقسام مركز الأبحاث (Research Hub streams).
- **شركاؤنا:** شعارات من organizations الموسومة is_partner وأخبار أخيرة من Latest news + posts («All news»).
- **دعوة لاتخاذ إجراء (CTA):** cta_title و cta_text وزر الانتقال لصفحة التواصل.
- **للمسجل دخوله كطالب:** يظهر مقطع صغير مخصص (_home_auth.js) يعرض اسمه ومساره.

٤-٢) من نحن /about

أقسام من aboutSections (النوع: عن المؤسسة، الرسالة، المنهج) مرتبة بحسب order مع صورة اختيارية، ثم قسم الفريق (Team) وقسم المجلس الاستشاري (Advisory Board) بحسب مجموعة العضو. كل عضو بطاقة تفتح صفحته.

٤-٣) صفحة عضو الفريق /team/:slug

الصورة، الاسم والدور والانتماء، السيرة (Biography)، روابط الملف الشخصي وORCID وGoogle Scholar (Profile)، وقائمة «منشورات مختارة» من المنشورات المرتبطة به.

٤-٤) المجالات البحثية /research-areas و /research-areas/:slug

القائمة: شبكة بطاقات لكل مجال (عنوان، ملخص، أيقونة/صورة). صفحة المجال: وصف كامل، قسم «المشروعات» المرتبطة بالمجال، وقسم «في مركز الأبحاث» لعناصر Hub المرتبطة. للمجال حقول SEO خاصة (عنوان ووصف meta).

٥-٤) الخدمات /services

تصنيفات الخدمات (عنوان ووصف) وتحت كل تصنيف قائمة خدماته (عنوان ووصف) بحسب الترتيب؛ العنوان الفرعي «دعم متكامل من سؤال البحث إلى النشر».

٦-٤) مركز الأبحاث /research-hub و /research-hub/:slug

عناصر Hub بفئات: برنامج، قيد التنفيذ، متعدد المراكز، شبكة، تعاون، فرصة، مشروع. القائمة بها **مرشّح بالفئة** («All» وكل فئة). صفحة العنصر: العنوان، الحالة (مخطط/تسجيل مفتوح/جارٍ/مكتمل)، الوصف، المجال المرتبط، المشروع المرتبط (Related project)، رابط «Get involved/Learn more» الخارجي.

٧-٤) التعاونات /collaborations

قائمة الجهات المتعاونة بأنواعها (أكاديمي، مستشفى، مركز بحثي، دولي، متعدد المراكز) مع شعار ودولة ووصف ورابط، و**خريطة تفاعلية (Leaflet)** تعرض كل تعاون له خط عرض وطول مع نافذة معلومات عند الضغط.

٨-٤) المشروعات /projects و /projects/:slug

القائمة بها **مرشّح بالمجال البحثي**. صفحة المشروع: العنوان والحالة (مخطط/جارٍ/مكتمل) والمجال، والأقسام: المشكلة، الدور، المنهجية، النتيجة، «المؤسسات المتعاونة» (من organizations المرتبطة)، و«المنشورات والمخرجات» المرتبطة بالمشروع. المشروعات «المميزة» (featured) تظهر في الصفحة الرئيسية. حقول SEO خاصة.

٩-٤) المنشورات /publications و /publications/:slug

- **القائمة:** بحث ومرشحات بالمشروع والنوع (ورقة/مخطوط/مخرج) والسنة مع زر «Clear»، وكل عنصر يعرض المؤلفين والمجلة والسنة وDOI وروابط الملف الخارجي/PDF. عنصر له «صفحة مقال كاملة» يرتبط بصفحة المقال.
- **صفحة المقال الكاملة** (تخطيط «مقال» بهيدر خاص وشريط إعلان اختياري): العنوان والمؤلفون مع الانتماءات والمراسل، المجلة والسنة والمجلد، تواريخ الاستلام والقبول والنشر، الرخصة (مثل CC BY 4.0) ووصف الوصول المفتوح، الملخص المنظم (خلفية/طرق/نتائج/خلاصة) أو الملخص الحر، الكلمات المفتاحية والموضوعات المرتبطة، الأقسام بترتيبها العلمي (مقدمة، طرق، نتائج، نقاش، حدود، خلاصة، توفر البيانات، معلومات المؤلفين، الأخلاقيات...)، **الأشكال والجداول** مع التسميات والشرح والملاحظات (يمكن عرض الجدول بالحجم الكامل)، **المراجع** مرقمة مع روابط DOI/Google Scholar، فهرس جانبي للتنقل، **أدوات المقال** (تحميل PDF، اقتباس

- بصيغ APA وBibTeX وRIS، نسخ الاقتباس، مشاركة بالبريد وLinkedIn وX، نسخ الرابط)، مقاييس المقال (مشاهدات، اقتباسات، Altmetric، إشارات)، «محتوى مشابه» و«روابط ذات صلة»، ونص حقوق النشر.
- روابط الأرقام في النص مثل [12] تقفز إلى المرجع، والعلامات [fig:1] و [table:1] تضع الشكل أو الجدول في موضعه.
- بيانات citation_* وJSON-LD ل ScholarlyArticle مضافة ليتعرف عليها Google Scholar.

١٠-٤ التدريب /training و /training/:slug/register

- القائمة: بطاقات البرامج (برنامج، ورشة، كورس، مؤسسي، إرشاد) مع التاريخ والمدة والصيغة؛ شارة «Fully booked» عند امتلاء المقاعد؛ زر «Register».
- **صفحة التسجيل** تعرض تفاصيل البرنامج وحالة المقاعد (مثل «1 مقعد متبقي»). إن كان التسجيل مغلقًا تظهر رسالة، وإن كان له رابط تسجيل خارجي يظهر زر «Register on the external page». وإلا:
 - **بدون حساب:** نموذج (الاسم، البريد، الجهة، الهاتف، رسالة) ينشئ **تسجيلًا** بحالة «pending» أو «waitlist» إذا امتلأت المقاعد، مع منع التكرار لنفس البريد والبرنامج.
 - **بحساب طالب:** زر «Enroll with my student account» ينشئ التسجيل والاشتراك معًا ويوجّه الطالب لصفحة كورسه.
- عدّاد المقاعد محمي بقواعد Firestore: لا يزيد إلا مع تسجيل فعلي في نفس العملية (انظر قسم الأمان).

١١-٤ الفرص /opportunities

- بطاقات الفرص (بحثية، مشروعات مفتوحة، دعوة متعاونين، مواقع، تطوع، طلاب) مع الموعد النهائي (Deadline) وزر «Apply / express interest» يفتح صفحة التواصل مع تعبئة النوع والموضوع مسبقًا.

١٢-٤ الأخبار /news و /news/:slug

- قائمة منشورات بصورة وملخص وتاريخ؛ صفحة الخبر: العنوان، التاريخ واسم الكاتب، النص (فقرات)، و«More news» لأحدث الأخبار.

١٣-٤ التواصل /contact و /contact/thanks

- نموذج: نوع الطلب (مشروع بحثي، تحليل بيانات، تعاون، دراسة متعددة المراكز، شراكة مؤسسية، تدريب، أخرى)، الاسم، البريد، الجهة، الموضوع، الرسالة. يقبل type=? و subject=? في الرابط لتعبئة مسبقة (تستخدمها أزرار الفرص والبرامج). يُخزّن الطلب في contactRequests بحالة «new» ثم صفحة شكر.

١٤-٤ البحث /search

- يبحث في المشروعات والمنشورات والأخبار وغيرها (من اللقطات) ويعرض نتائج مجمعة مع رسالة عند عدم وجود نتائج. صفحة البحث غير مفهرسة.

١٥-٤) الصفحات الحرة /p/:slug

صفحات محتوى بسيطة (مثل سياسة الخصوصية): عنوان وملخص ونص بفقرات، ويمكن إظهارها في القائمة. تحمل حقول SEO.

١٦-٤) إلغاء الاشتراك في النشرة /newsletter/unsubscribe/:token

رابط خاص بكل مشترك (الرمز هو معرف مستند المشترك)؛ تظهر رسالة تأكيد «Stop sending newsletters to...؟» ثم يتحول المشترك إلى غير نشط.

١٧-٤) صفحة 404

«Page not found» لأي مسار غير معروف أو لعنصر غير منشور (حتى لا يُسرّب وجود المسودات).

٥) مزايا مشتركة في كل الصفحات

- **معاينة المسودات للفريق:** عضو فريق مسجّل دخوله يرى العناصر غير المنشورة بشرط «Preview mode»، حتى يراجع قبل النشر.
- **رابط النشرة البريدية:** نموذج اشتراك في التذييل يضيف المشترك إلى subscribers ومفتاح بريد لمنع التكرار (subscriberEmails).
- **إعدادات الموقع** (من لوحة التحكم) تتحكم في: اسم الموقع والشعار والشعار النصي، نصوص الصفحة الرئيسية، بيانات التواصل والعنوان والروابط الاجتماعية، نص التذييل، وصف السيو الافتراضي، شريط الإعلان (نص ورابط) لصفحات المقالات، Google Analytics (المعرّف)، Plausible (الدومين)، شيفرة تتبع مخصصة، رابط سياسة الخصوصية، وإعدادات Cloudinary.
- **الأداء:** تحميل كسول للصفحات، صور مضغوطة تلقائيًا من Cloudinary، لقطات تقلل القراءات، كاش دقيقتين.
- **إمكانية الوصول:** وسوم lang و dir الصحيحة، روابط «Skip to content»، نصوص بديلة للصور، قائمة الحساب بوصف ARIA.

٦ بوابة الطلاب

تحت `/en/account` أو `/ar/account`. كل الصفحات غير مفهرسة (`noindex`) ومحمية بالدخول.

١-٦ إنشاء الحساب والدخول

- **التسجيل** (`/account/signup`): الاسم الكامل، البريد، الجامعة/الجهة، مجال الدراسة، الهاتف، كلمة المرور وتأكيدها. تحقق من تطابق كلمتي المرور وقوتها، منع تكرار البريد («already exists»)، تأخير 3 ثوانٍ وحماية honeypot. بعد التسجيل يُرسل بريد تأكيد رسمي من Firebase.
- **تأكيد البريد** (`/account/confirm-email`): حتى يؤكد الطالب بريده يبقى على هذه الصفحة؛ أزرار «I confirmed my email» لإعادة الفحص و«Send the email again».
- **الدخول** (`/account/login`): بريد/كلمة مرور أو زر «Continue with Google»، مع رابط «Forgot your password?».
- **إعادة كلمة المرور**: يُرسل Firebase رابطًا بالبريد؛ الرسالة محايدة لا تكشف إن كان البريد مسجلًا.
- عند أول دخول موثّق يُنشأ **ملف الطالب** (`students/{uid}`) تلقائيًا وإشعار ترحيب.

٢-٦ لوحة الطالب `/account`

عدّادات (دورات نشطة، طلبات مشاريع...)، بطاقة «آخر الإشعارات»، وروابط سريعة. القائمة الجانبية: Dashboard, My courses, My projects, Notifications (مع شارة عدد غير المقروء)، Profile & password.

٣-٦ دوراتي `/account/courses`

- قائمة الاشتراكات بحالتها: **pending** (بانتظار الموافقة)، **approved** (معتمد)، **waitlist** (قائمة انتظار)، **completed** (مكتمل)، **rejected** (مرفوض)، **cancelled** (ملغى).
- **صفحة الكورس**: تعرض الحالة والتفاصيل. **المواد التعليمية** (ملفات خاصة أو روابط) لا تظهر إلا للطالب المعتمد (**approved/completed**): قبلها تظهر رسالة «Materials become available once your enrollment is approved». التنزيل من الملفات الخاصة يتم عبر تجميع مقاطعها داخل المتصفح. زر «Cancel my enrollment» (بتأكيد) يلغي الاشتراك ويُرجع المقعد للعدّاد.
- طالب آخر لا يستطيع فتح كورس أو مواد غيره (اختبار محقق).

٤-٦ مشروعاتي `/account/projects`

الطالب يقدّم **طلب مشروع بحثي** (العنوان، الملخص/سؤال البحث، المجال، المشرف المفصّل، مرفق اختياري PDF/Word/ZIP/صورة/نص حتى 4 ميجا).

دورة الحياة: **draft** (مسودة قابلة للتعديل والحذف) ← **submitted** (مقدّم، مقفول عن التعديل) ← **in_review** (قيد المراجعة) ← **approved** (موافق) ← **running** (قيد التنفيذ) ← **completed** (مكتمل) أو **rejected**.

(مرفوض مع ملاحظة المراجع؛ يستطيع الطالب تعديله وإعادة تقديمه «Resubmit for review»). الطالب يرى ملاحظة الفريق في صفحة الطلب.

٥-٦ الإشعارات /account/notifications

قائمة بإشعارات داخل الموقع (استلام التسجيل، تغيير حالة الاشتراك، رد على طلب مشروع...) بلغة الطالب المحفوظة في ملفه (عربي/إنجليزي). فتح الصفحة يعلّم الإشعارات مقروءة وتخفي الشارة.

٦-٦ الملف الشخصي /account/profile

تعديل الاسم والجامعة والمجال والهاتف ولغة الإشعارات، وتغيير كلمة المرور (يتطلب إعادة المصادقة بكلمة المرور الحالية).

٧-٦ كيف تتصل البوابة بباقي النظام؟

- التسجيل في برنامج من صفحة التدريب ينشئ مستنديين مترابطين: **تسجيل** (registrations) و**اشتراك** (enrollments) بحقل registration يربطهما، ويزيد عدّاد المقاعد trainingStats في نفس العملية.
- الفريق يغيّر حالة الاشتراك من لوحة التحكم، فيتحدث التسجيل المرتبط والعكس، ويصل الطالب إشعار.
- طلبات المشاريع تظهر للفريق في «Student project requests»، ومنها يمكن «إنشاء مشروع عام مسودة» من الطلب المعتمد.

٧ لوحة التحكم: كل قسم بالتفصيل

العنوان: /admin . شاشة الدخول للفريق (Staff sign in) بالبريد أو Google . واجهة اللوحة تدعم **العربية والإنجليزية** بزر تبديل (تُحفظ في المتصفح، وتبدأ بلغة المتصفح). الشريط العلوي: رابط «View website»، البريد والدور، تبديل اللغة، تسجيل الخروج.

٧-١ الوصول للوحة: أول مرة

- أي شخص يسجل دخولاً لكنه ليس عضو فريق يرى شاشة «No staff access yet»، وبها زر **Request staff access** (يتطلب بريداً مؤكداً) ينشئ طلباً في `adminRequests` .
- المدير يوافق من «Staff access» ويحدد الدور؛ عندها يُنشأ مستند `admins/{uid}` ويفتح الوصول.
- **أول مدير** يُنشأ يدوياً من Firebase Console (مستند `admins/{UID}` بحقلي `role=admin` و `email`) — هذا مقصود لأمن النظام.

٧-٢ الشاشة الرئيسية (Dashboard)

«Manage website content»: بطاقات **تحتاج انتباهك** (طلبات تواصل جديدة، تسجيلات تدريب معلقة، تسجيلات قائمة انتظار، اشتراكات تنتظر الموافقة، طلبات مشاريع للمراجعة، مشتركو النشرة النشطون) بأعداد حية وتلوين الأهم، ثم بطاقات مهام سريعة: إضافة ورقة بحثية (رفع PDF)، إضافة مشروع، إضافة عضو فريق، إضافة ورشة، كتابة خبر، نشر فرصة، تعديل نصوص الصفحة الرئيسية، تنزيل نسخة احتياطية.

٧-٣ إدارة المحتوى (المجموعات)

القائمة الجانبية مقسمة لثلاث مجموعات: **Website** (صفحات، أقسام من نحن، الفريق، الأخبار، مؤشرات الأثر)، **Research & publications** (المجالات، تصنيفات الخدمات، الخدمات، المؤسسات، التعاونات، المشروعات، المنشورات، مركز الأبحاث)، **Engagement** (التدريب، الفرص). كل مجموعة تُولّد شاشاتها من `schema.js` :

قائمة المجموعة

- جدول بالعنوان والحالة (شارة: منشور/مسودة/مجدول/منتج) وتاريخ آخر تحديث، بحث وترتيب.
- **إجراءات جماعية** على المحدد: نشر الآن، إلغاء النشر (مسودة)، حذف (بتأكيد) — الحذف غير متاح للمساهم.
- زر «Add +» وزر «Import article from PDF» في المنشورات.

شاشة التحرير

- **تبويبات اللغة:** EN و AR لكل حقل مترجم، وتبويبات أقسام (Content، SEO، Publishing/متقدم).
- **أنواع الحقول** التي يرسمها المخطط: نص، نص طويل، رابط، بريد، رقم صحيح/عشري، تاريخ، تاريخ ووقت، اختيار من قائمة، مربع تحديد، **رابط مختصر (slug)** يُولّد من العنوان ولا يتغير بعد الإنشاء (يكون معرّف المستند)، **مرجع** لعنصر آخر (مثل المجال الذي ينتمي له المشروع)، **مراجع متعددة** (مؤسسات المشروع، منشورات عضو

الفريق)، **صورة وملف** (رفع إلى Cloudinary مع معاينة وحالة «Uploading...»)، **قوائم داخلية** قابلة للتكرار (مؤلفو المقال، أقسامه، أشكاله وجداوله، مراجعه، روابطه).

- **حقوق النشر:** منشور/مسودة، «نشر من»، «إخفاء بعد»، وترتيب العرض.
- **حقوق SEO** لما يلزم: عنوان وصف meta لكل لغة.
- أزرار: حفظ، «حفظ ومتابعة التعديل»، «عرض في الموقع».
- **سجل النسخ (History):** كل حفظ يُسجّل في history؛ نافذة تعرض آخر 30 نسخة بالتاريخ والمستخدم، مع زر «Restore» لاستعادة نسخة سابقة (بتأكيد).

ما يحدث عند «حفظ»

1. يكتب التطبيق المستند في المجموعة (مع created/updated).
2. يسجّل نسخة في history.
3. يعيد بناء **لقطة المجموعة** العامة فيتغير الموقع للزوار فورًا (حد أقصى دقيقتان بسبب كاش الزائر).

٧-٤ المنشورات والمقالات العلمية

مجموعة publications تجمع النوعين: إدخال بسيط (عنوان، مؤلفون، مجلة، سنة، DOI، رابط خارجي، PDF) أو **مقال كامل** بحقول «Article» (نوع المحتوى، وصول مفتوح، تواريخ، مجلد/عدد، ناشر، ISSN، رخصة، كلمات مفتاحية، موضوعات، الملخص المنظم، نص الحقوق، مقاييس) وقوائم المؤلفين والأقسام والأشكال وجداول والمراجع والروابط. وجود أقسام يجعل للعنصر «صفحة مقال كاملة».

٧-٥ استيراد مقال من /admin/import-pdf PDF

للمحرر والمدير فقط (الشرح التفصيلي في القسم ١٢).

٧-٦ الطلبات الواردة (Engagement)

- **Contact requests:** جدول بالتاريخ والاسم والبريد ونوع الطلب والموضوع والحالة (جديد/قيد المعالجة/مغلق) تُغيّر من القائمة. نافذة تفصيل تعرض الرسالة كاملة وحقل ملاحظات داخلية. تصدير المحدد CSV.
- **Training registrations:** التسجيلات العامة مع حالتها (pending/confirmed/waitlist/cancelled). تغيير الحالة يعدّل عدّاد المقاعد (syncSeats) وتحديث الاشتراك المرتبط للطلاب وإرسال إشعار له. تصدير CSV.
- **Newsletter subscribers:** القائمة مع اللغة والحالة، وتصدير CSV (للإرسال عبر أداة بريد خارجية).

٧-٧ إدارة الطلاب (Students)

- **Students:** قائمة ملفات الطلاب (الاسم، البريد، الجامعة، المجال، التاريخ).
- **Course enrollments:** اشتراكات الطلاب مع أزرار **Approve / Reject / Complete** وحقل ملاحظة. كل تغيير يرسل إشعارًا للطلاب بلغته ويحدّث التسجيل المرتبط والمقاعد. يمكن إجراء الإجراء على مجموعة محددة («%s item(s) updated and students notified»).

- **Student project requests**: فتح الطلب لقراءة التفاصيل وتنزيل المرفق، كتابة رسالة للطلاب، وتحديد الحالة (قيد المراجعة/موافق/قيد التنفيذ/مكتمل/مرفوض). ولطلب موافق: «Create a draft public project» ينشئ مشروعًا عامًا كمسودة (ب عنوانه ومجاله) لتراجع وتنشره.
- **مواد الكورسات** (materials): عناصر (عنوان، وصف، ملف خاص أو رابط) مرتبطة ببرنامج وتظهر للطلاب المعتمدين فقط.

٨-٧ إعدادات الموقع /admin/settings

للمحرر/المدير فقط. تحرير كل الحقول المذكورة في القسم ٥ (نصوص رئيسية، تواصل، سيو، تحليلات، Cloudinary) مع تبويبات اللغة وسجل نسخ للإعدادات. الحفظ يعيد بناء لقطات الإعدادات.

٩-٧ صلاحيات الفريق /admin/users

للمدير فقط: قائمة طلبات الصلاحية (البريد والاسم والتاريخ) مع قائمة اختيار الدور وزرّي «Approve» و«Reject»؛ وقائمة أعضاء الفريق الحاليين مع تغيير الدور أو الإزالة. رسالة توضيحية: «حسابات المساهمين يمكنها إضافة المحتوى وتعديله لكن لا تحذفه ولا تغيّر الإعدادات».

١٠-٧ النسخ الاحتياطي والاستيراد /admin/data

- **Download backup**: ملف JSON واحد بكل المحتوى (كل المجموعات + الإعدادات + طلبات التواصل والمشاركين والتسجيلات).
- **Import data**: استيراد ملف نسخة احتياطية أو ملف تصدير موقع export_firebase (Django)؛ المستندات بنفس المعرّف تُستبدل، وتحوّل التواريخ، وتُعاد بناء اللقطات تلقائيًا، مع عدّاد تقدم.
- **Rebuild public data**: إعادة بناء اللقطات العامة.
- **Load sample content**: محتوى تجريبي كامل (مجالات، خدمات، مشروع، منشور، دورة...) لموقع فارغ.

٨) الأدوار والصلاحيات

القدرة	زائر	طالب موثّق	مساهم	محرر	مدير
قراءة المحتوى المنشور	✓	✓	✓	✓	✓
إرسال نماذج (تواصل، اشتراك، تسجيل)	✓	✓	✓	✓	✓
حساب طالب، اشتراك، طلب مشروع، إشعارات	—	✓ (لنفسه فقط)	—	—	—
رؤية المسودات والمعاينة	—	—	✓	✓	✓
إضافة وتعديل المحتوى	—	—	✓	✓	✓
حذف المحتوى	—	—	—	✓	✓
إعدادات الموقع، النسخ الاحتياطي والاستيراد، استيراد PDF	—	—	—	✓	✓
إدارة صلاحيات الفريق	—	—	—	—	✓
مراجعة الطلبات الواردة وإدارة الطلاب	—	—	✓	✓	✓

ملاحظة: كل هذه الصلاحيات تُفرض في قواعد Firestore نفسها وليس في واجهة اللوحة فقط، فلا يمكن تجاوزها بتعديل كود المتصفح.

٩) نموذج البيانات: كل مجموعة وحقلها

المخطط المرجعي: `src/schema.js` (مصدر واحد للوحة وللقواعد). الحقول المترجمة (tr) تُخزَّن بلغتين `_en` و `_ar`. كل المجموعات العامة تحمل أيضًا حقول النشر: `is_published` و `publish_at` و `unpublish_at` و `order` إلا حيث دُكر.

أ) مجموعات المحتوى العامة (15 مجموعة)

المجموعة	الحقول الرئيسية	ملاحظات
pages صفحات	title(tr), slug, summary(tr), body(tr), show_in_menu, meta_title/description(tr)	تظهر في <code>/p/slug</code> وقد تُضاف للقائمة
aboutSections أقسام من نحن	kind (about/mission/approach), title(tr), body(tr), image	
team الفريق	group (team/advisory), name(tr), slug, role(tr), affiliation(tr), bio(tr), photo, profile_url, orcid, google_scholar_url, publications (مراجع متعددة)	
areas المجالات	title(tr), slug, summary(tr), description(tr), icon, image, SEO	
serviceCategories	title(tr), slug, description(tr)	
services	category (مرجع), title(tr), description(tr)	
organizations	name(tr), country(tr), logo, website, is_partner	بلا حقول نشر
collaborations	organization_name(tr), country(tr), collaboration_type, description(tr), logo, link, latitude, longitude	تظهر على الخريطة
projects	title(tr), slug, research_area (مرجع), problem/role/methodology/outcome(tr), status, institutions (مراجع), image, featured, SEO	الحالة: planned/ongoing/completed

الأجزاء الثقيلة لا تُنسخ للنقطة العامة	kind, title(tr), authors, journal, year, doi, external_link, pdf, related_project, slug, المقال (content_type, open_access, التواريخ, volume, issue, article_number, publisher, issn, license, license_url, keywords, subjects, rights_text, accesses, citations, altmetric, author_list, sections, figures, mentions) + قوائم: references, links	publications
	category, title(tr), slug, summary(tr), description(tr), research_area, status, image, link, related_project, SEO	hub مركز الأبحاث
capacity فارغ = بلا حد مقاعد	kind, title(tr), slug, summary(tr), description(tr), start_date, duration(tr), format(tr), registration_link, registration_open, capacity, image	training التدريب
	kind, title(tr), slug, summary(tr), description(tr), deadline, apply_link	opportunities الفرص
	title(tr), slug, summary(tr), body(tr), image, author_name, published_at, SEO	posts الأخبار
	label(tr), value, suffix	metrics مؤشرات الأثر

ب) مجموعات النظام والخاصة

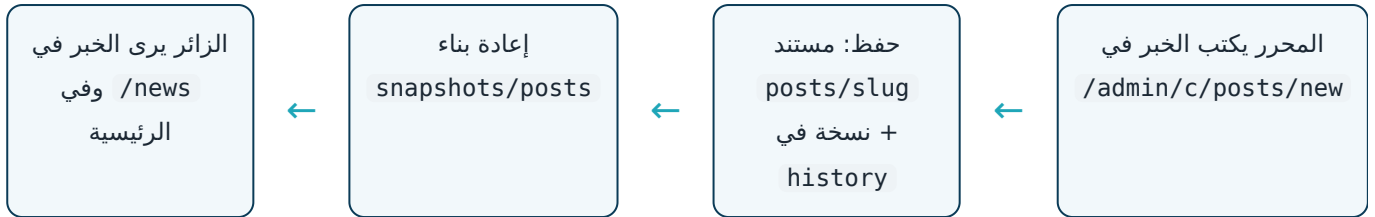
المجموعة	الغرض	من يقرأ / يكتب
settings/main	إعدادات الموقع الكاملة (تحتوي إعدادات Cloudinary)	الفريق قراءة؛ المحرر/المدير كتابة
snapshots/*	اللقطات العامة (لكل مجموعة + settings)	الجميع قراءة؛ المحرر/المدير كتابة
history	سجل نسخ كل حفظ (المجموعة، المعرف، البيانات JSON، المستخدم، الوقت)	الفريق قراءة؛ الفريق كتابة
admins/{uid}	أعضاء الفريق وأدوارهم	العضو يقرأ مستنده؛ المدير يكتب
adminRequests/{uid}	طلبات صلاحية الفريق	صاحب الطلب ينشئه؛ المدير يراجع
contactRequests	طلبات «اتصل بنا»	الزائر ينشئ (بشروط شكل/حجم)؛ الفريق يقرأ ويعدّل الحالة

الزائر يشترك؛ المشترك يلغي برمزه؛ الفريق يقرأ	المشتركون في النشرة ومفتاح منع التكرار	subscribers + subscriberEmails
الزائر ينشئ مرة لكل بريد/برنامج؛ الفريق يدير	تسجيلات التدريب (معزّف = البرنامج + بصمة البريد)	registrations
يزيد مع إنشاء تسجيل في نفس العملية فقط؛ ينقص بإلغاء	عدّاد المقاعد المحجوزة	trainingStats/{slug}
الطالب لنفسه؛ الفريق يقرأ	ملف الطالب	students/{uid}
الطالب ينشئ ويلغي؛ الفريق يوافق ويرفض	اشتراكات الطلاب (معزّف = uid + __ + البرنامج)	enrollments
الطالب يدير مسوداته ومرفوضاته؛ الفريق يراجع	طلبات المشاريع البحثية للطلاب	projectRequests
الطلاب المعتمدون والفريق يقرؤون؛ المحرر يكتب	مواد الكورسات	materials
المرفقات: صاحبها والفريق؛ المواد: المعتمدون والفريق	الملفات الخاصة مقسمة لمقاطع Base64 (500 كيلوبايت لكل مقطع)	files/{id}/chunks/{n}
صاحبها يقرأ ويعلمّ مقروء؛ الفريق ينشئ	إشعارات الطالب	notifications

١٠) الربط بين الموقع واللوحة: رحلات كاملة خطوة بخطوة

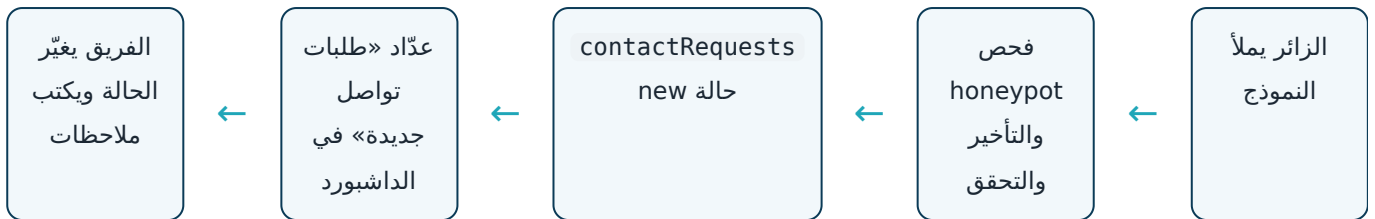
القاعدة الذهبية: **اللوحة تكتب في Firestore، والموقع يقرأ من Firestore**. لا توجد واجهة وسيطة. أي شيء تفعله في اللوحة يظهر في الموقع عبر اللقطات، وأي شيء يرسله الزائر يظهر في اللوحة عبر مجموعات الخاصة.

رحلة ١: نشر خبر جديد



لو تركت «منشور» غير مفعّل يبقى مسودة يراها الفريق فقط بشرط المعاينة. وإن حددت «نشر من» بتاريخ مستقبلي يظهر تلقائيًا عند حلوله (يُحتسب في متصفح الزائر).

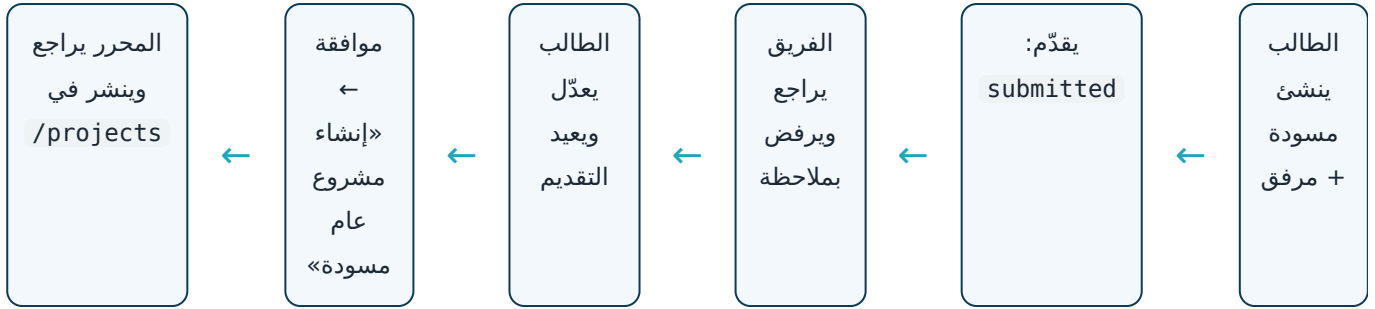
رحلة ٢: رسالة «اتصل بنا»



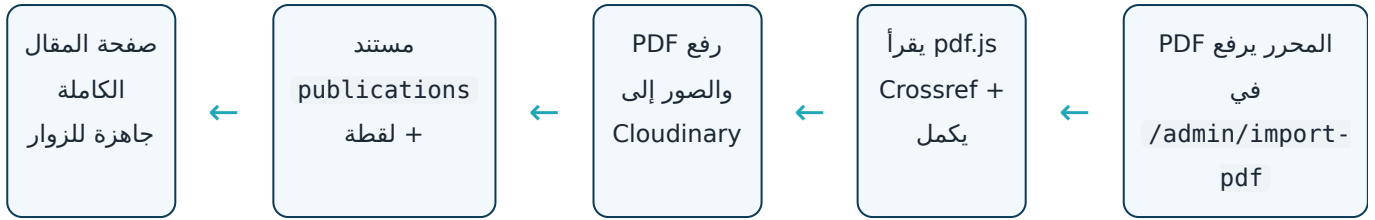
رحلة ٣: تسجيل طالب في ورشة (من الزيارة إلى الشهادة)

1. الزائر يفتح `/training/meta-analysis-101/register` فيرى المقاعد المتبقية من `trainingStats` مقابل `capacity`.
2. يسجل حسابًا ويؤكد بريده ثم يضغط «Enroll with my student account».
3. في عملية كتابة واحدة (batch) يُنشأ: برنامج_بصمة-البريد `registrations` و برنامج_uid `enrollments/uid` وتزداد `trainingStats` بمقدار 1. تحرس القواعد أن العداد لا يتغير إلا مع تسجيل فعلي، وأن الاشتراك والتسجيل متسقان. إذا امتلأ المقعد تكون الحالة `waitlist` بلا زيادة.
4. يصل الطالب إشعار «We received your enrollment request...»، ويرى الكورس بحالة «pending» بدون مواد.
5. الفريق في `/admin/enrollments` يضغط **Approve**: تحدث حالة الاشتراك والتسجيل المرتبط، ويصل الطالب إشعار بلغته، وتظهر له مواد الكورس.
6. لو ألغى الطالب اشتراكه تنقص `trainingStats` ويحضر المقعد.
7. في النهاية الفريق يضغط **Complete**.

رحلة ٤: طلب مشروع من طالب إلى مشروع عام



رحلة ٥: إضافة ورقة بحثية كاملة من PDF



رحلة ٦: انتقال المحتوى القديم من Django

أمر `export_firebase` يخرج JSON بالمجموعات والبيانات الخام (طلبات التواصل والمشاركين والتسجيلات) ← «Import data» في اللوحة يحوّل التواريخ ويكتب المستندات ويعيد بناء اللقطات. الصور القديمة تحتاج رفعًا إلى Cloudinary وتحديث الحقول.

رحلة ٧: تغيير إعدادات الموقع

«Site settings» ← حفظ ← `settings/main + snapshots/settings` ؛ كل زائر يرى الاسم والشعار والعنوان الجديد والتذييل مباشرة، ولو كانت الإعدادات فارغة تظهر القيم الافتراضية.

خريطة الربط السريعة

ما يظهر للزائر	يأتي من	يُحرّر من
عنوان ونص البطل، الأزرار، التذييل	<code>snapshots/settings</code>	Site settings
الأرقام المتحركة	<code>metrics</code>	Website ← Impact metrics
من نحن والفريق	<code>aboutSections</code> , <code>team</code>	Website
المجالات والخدمات والمشروعات والمنشورات والتعاونات ومركز الأبحاث	مجموعاتها	Research & publications
التدريب والفرص	<code>training</code> , <code>opportunities</code>	Engagement
الأخبار والصفحات	<code>posts</code> , <code>pages</code>	Website

Collaborations	collaborations (إحداثيات)	الخريطة
Organizations	partner organizations علامة	الشركاء في الرئيسية
Contact requests / Training registrations / Subscribers	تذهب إلى اللوحة	طلبات التواصل / التسجيل / الاشتراك
Students (الاشتراكات، الطلبات)	students , enrollments , projectRequests , notifications	حساب الطالب وكورساته ومشروعاته وإشعاراته

(١١) الأمان وقواعد Firestore

الملف `firestore.rules` (حوالي 330 سطرًا) مُولّد آليًا بالأداة `tools/gen_rules.mjs` من `schema.js` ومن كتل مكتوبة يدويًا، فلا يحدث اختلاف بين اللوحة والقواعد. الافتراض الأساسي: **كل ما لا يُسمح به صراحة ممنوع** (`match /{other=**} allow if false`).

دوال القواعد الأساسية

- `signedIn()` مسجّل دخول؛ `verified()` مسجّل وبريده مؤكد.
- `staff()` له مستند في `admins`؛ `editor()` دوره `admin` أو `editor`؛ `siteAdmin()` دوره `admin`.
- `live(d)` حالة النشر (منشور وضمن النافذة الزمنية).
- `str(v,max)` و `okEmail(v)` للتحقق من النوع والحجم والشكل.

أمثلة على ما تفرضه القواعد

- الزائر يقرأ العناصر المنشورة فقط؛ المسودة لا تُقرأ إلا للفريق.
- طلبات التواصل والتسجيل والاشتراك: يُسمح بالإنشاء فقط بمفاتيح محددة وأحجام محدودة وحالة ابتدائية «new/pending»؛ الزائر لا يقرأ ما أرسله غيره.
- معرّف التسجيل `program__hash(email)` يمنع تسجيل نفس البريد مرتين في نفس البرنامج؛ معرّف الاشتراك `uid__program` يمنع تكرار الاشتراك.
- عدّاد المقاعد `trainingStats` يتحقق باستخدام `getAfter/existsAfter` أن التسجيل أنشئ في نفس الدفعة وأن القيمة تزيد بمقدار واحد فقط ولا تتجاوز السعة.
- الاشتراك لا يُنشأ إلا لمستخدم بريده مؤكد ولحسابه هو، وبحالة `pending` أو `waitlist` أو `approved` حسب حالة التسجيل المرتبط.
- الطالب يستطيع فقط إلغاء اشتراكه (`status → cancelled`) أما الموافقة للفريق.
- قراءة اشتراك غير موجود مسموحة لصاحب المعرّف فقط (مفتاح تجنّب كشف وجود اشتراك الآخرين).
- مواد الكورس والملفات الخاصة لا تُقرأ إلا لطلاب معتمد في نفس البرنامج أو للفريق؛ مرفقات الطلاب لصاحبها وللفريق.
- المساهم لا يحذف ولا يعدّل الإعدادات؛ المحرر يفعل؛ المدير وحده يدير الفريق.
- طلب صلاحية الفريق يتطلب بريدًا مؤكدًا ولا يمنح أي صلاحية قبل موافقة المدير.

ماذا عن مفاتيح Firebase الظاهرة في الصفحة؟

القيم مثل `apiKey` و `projectId` عامة بطبيعتها (تظهر في أي موقع Firebase). الحماية الحقيقية هي قواعد Firestore ومصادقة المستخدم. لذلك يمكن وضعها في `env.production` دون مخاطرة، لكن لا يجب أبدًا وضع مفاتيح خدمات خاصة (service account) في الكود.

١٢) استيراد المقال من ملف PDF

الوظيفة: ارفع PDF لورقة علمية فتتحوّل إلى صفحة مقال كاملة. تتم كل المعالجة داخل متصفح المحرر (لا ترسل الملف لأي سيرفر لنا).

خطوات المعالجة

1. **القراءة (pdf.js):** (`src/pdf/read.js`) يستخرج عناصر النص بمواضعها وأحجامها وأسماء خطوطها؛ تُجمّع في أسطر بحسب خط الأساس (مع تسامح للأرقام المرتفعة)، وتُقسّم الأعمدة عند الفراغات الكبيرة مع مراعاة ترتيب الرسم (كي لا تُدمج خلايا الجداول الضيقة)، ويُكشف الخط الغامق من اسم الخط. النص الدوّار (صفحات أفقية/هوامش) يُتجاهل.
2. **الاستخراج (src/pdf/extract.js ، منقول من pdf_extract.py):** ترتيب الأعمدة (عمود/عمودان)، حذف الرؤوس والتذييلات المتكررة وأرقام الصفحات، العنوان، المؤلفون (بما فيها صيغ الدرجات مثل M.D. و Ph.D.) والانتماءات الرقمية، المجلة والسنة والمجلد من الترويسة، DOI، التواريخ، الرخصة، الملخص (مع عنوان أو بدونه كما في Wiley) وتقسيمه لخلفية/طرق/نتائج/خلاصة، الكلمات المفتاحية، أقسام المتن (بما فيها العناوين بأحرف كبيرة وعناوين فرعية وقوائم نقطية)، تسميات الأشكال والجداول مع إعادة بناء **الجداول** كـ HTML، المراجع (مع دمج الأسطر المقطوعة وروابط DOI).
3. **الصور (src/pdf/images.js):** استخراج الصور المدمجة الكبيرة وربطها بتسميات الأشكال (بحسب الصفحة ثم الترتيب)، وتنبيه لو اختلف العدد.
4. **Crossref (src/pdf/crossref.js):** لو وُجد DOI، يُكَمَّل: المجلة والمجلد والعدد والناشر وISSN وتاريخ النشر والرخصة وعدد الاقتباسات والموضوعات، ومؤلفون بأسماء نظيفة وانتماءات وORCID (مع الحفاظ على المراسل والبريد من الـ PDF)، وDOI للمراجع. الملف يعمل حتى بلا إنترنت إلى Crossref (تُضاف ملاحظة).
5. **الحفظ (src/data/article.js):** بناء مستند publications كاملاً، توليد slug حر، رفع PDF والصور إلى Cloudinary (لو مفعّل)، وكشف التكرار بالـ DOI مع سؤالك قبل الاستبدال.

واجهة الاستيراد

اختر الملف (حتى 40 ميجا)، (اختياري) اكتب DOI، ثم «Publish now» أو «Save as draft». تظهر مراحل: قراءة، بحث Crossref، استخراج الأشكال، رفع، حفظ. بعدها **ملخص** (عدد المؤلفين والأقسام والأشكال والمراجع) وقائمة «Please check» بتنبهات المراجعة (لا مراجع، لا ملخص، جدول يحتاج إدخالاً يدوياً، اختلاف عدد الصور، Cloudinary غير مفعّل...) وروابط «Review and edit» و«View».

حدود صادقة: الاستخراج «أفضل جهد» ويعمل على ملفات PDF النصية وتخطيطات المجلات الشائعة. الملفات الممسوحة ضوئياً (بلا نص) والمحمية بكلمة مرور تُرفض برسالة. راجع الناتج قبل النشر.

(١٣) النشر والتشغيل والصيانة

الإعداد لمرة واحدة

1. مشروع (core-64ecd) (Firebase) على خطة **Spark**؛ تفعيل (Production mode) **Firestore** — تجاهل خيار النسخ الاحتياطي المجدول لأنه يحتاج Blaze؛ تفعيل **Authentication** (Email/Password و Google).
2. ملف `web/.env.production` بالقيم العامة: `VITE_FIREBASE_API_KEY` ، `VITE_FIREBASE_AUTH_DOMAIN` ، `VITE_FIREBASE_PROJECT_ID` ، `VITE_FIREBASE_APP_ID` ، `VITE_SITE_URL` (و اختياري) `VITE_CLOUDINARY_PRESET` و `VITE_CLOUDINARY_CLOUD` . الملف مستثنى من Git عمدًا.
3. `npm install` ثم `npm run build` ثم النشر بالأمر:

```
npx firebase deploy --only hosting,firestore --account siacore.network@gmail.com
```

- (الخيار `--account` يحدد الحساب الصحيح لأن الأداة تعرف عدة حسابات.) النشر يرفع الموقع وقواعد الأمان والفهارس (`firestore.indexes.json`).
4. **أول مدير**: سجّل في `/admin` ← اضغط `Request staff access` ← في `Firestore` ← `Firestore Console` أنشئ مجموعة `admins` بمستند معرّفه `UID` حسابك (من `Users` ← `Authentication`) وحقل `email` و `role="admin"`.
5. حمّل المحتوى: «Load sample content» أو «Import data» بملف تصدير Django.
6. **Cloudinary** (اختياري لكنه ضروري للصور والـ PDF): حساب مجاني ← `Upload preset` من نوع **Unsigned** ← ضع اسم `cloud` والـ `preset` في «Site settings» (أو في `.env.production`). لو أردت أن يحمّل الزوار ملفات PDF فعّل «PDF and ZIP files delivery» في إعدادات الأمان بـ `Cloudinary`.
7. في `Authorized domains` ← `Settings` ← `Authentication`: أضف أي دومين خاص تربطه بالموقع.

الصيانة الدورية

- **نسخة احتياطية**: «Download backup» بانتظام (بديل مجاني للنسخ المجدول).
- **السيو**: بعد تغييرات كبيرة في المحتوى شغّل `npm run sitemap` `VITE_SITE_URL=...` ثم أعد النشر.
- **مراقبة الاستهلاك** في `Usage` ← `Firestore Console`. لو اقتربت من الحد المجاني يومًا فكّر في ترقية `Blaze` (اختياري، بلا تغيير في الكود).
- **تحديث الكود**: نزل النسخة الجديدة، انقل `npm install` ، `.env.production` ، و `npm run build` وأعد النشر.

الأوامر المتاحة (package.json)

الأمر	وظيفته
<code>npm run dev</code>	تشغيل التطبيق محليًا للتطوير

بناء النسخة الإنتاجية في dist/	npm run build
بناء + نشر Hosting والقواعد والفهارس	npm run deploy
تشغيل محاكيات Auth و Firestore و Hosting محليًا	npm run emulators
اختبارات الوحدة (استخراج Crossref، PDF، الصور)	npm run test:unit
اختبارات قواعد الأمان	npm run test:rules
اختبارات المتصفح (الموقع، اللوحة، البوابة، استيراد PDF)	npm run test:e2e
توليد robots.txt و sitemap.xml	npm run sitemap

(١٤) الاختبارات وما تم التحقق منه

النوع	العدد	ما يغطيه
قواعد الأمان	23 اختبارًا	القراءة العامة والمسودات والجدولة، الأدوار، النماذج، التسجيل والمقاعد، الاشتراكات، المواد والملفات الخاصة، قراءة المفقود
اختبارات الوحدة	7 اختبارات	استخراج مقال بعمودين، الأقسام والمراجع والجدول، سلامة خلايا الجدول، ملف بلا نص، دمج Crossref، ربط الصور بالتسميات، بناء مستند المنشور
المتصفح — الموقع العام	19 سيناريو	الصفحات والمرشحات والبحث والنماذج والمقال والاقتباس والعربية
المتصفح — لوحة التحكم	17 سيناريو	الدخول، إنشاء/تعديل/حذف، المسودات والجدولة، السجل والاستعادة، الأدوار، طلبات الصلاحية، الاستيراد والنسخ
المتصفح — بوابة الطلاب	18 سيناريو	التسجيل والتأكيد، الاشتراك والمقاعد، الموافقة والإشعارات، المواد والتنزيل، عزل الطلاب، طلبات المشاريع كاملة، الملف الشخصي وكلمة المرور، العربية
المتصفح — استيراد PDF	5 سيناريوهات	صلاحيات المساهم، الاستيراد الكامل، كشف التكرار، صفحة المقال
مقارنة Django ↔ JS	60 صفحة	عربي وإنجليزي على نفس البيانات (tests/compare.mjs)

تنبيه صريح: كل الاختبارات تعمل على **محاكيات** Firebase. لم يُجَرَّب النظام بعد على مشروع Firebase حقيقي من بيئة التطوير، لذلك أول نشر هو الاختبار الحقيقي النهائي. المتوقع أن تظهر في أول نشر أمور إعدادية فقط (فهرس ناقص تنشئه بضغطة، دومين غير مسموح، مفتاح خاطئ...).

(١٥) الحدود والمقايضات بصراحة

الموضوع	الوضع الحالي	البديل / الحل
البريد الإلكتروني	لا يرسل الموقع بريدًا؛ فقط رسائل Firebase للتأكيد وإعادة كلمة المرور + إشعارات داخل الموقع	تصدير المشتركين CSV والإرسال من أداة بريد خارجية؛ الرد على الطلبات يدويًا
CRM و Webhook و REST API	غير متوفرة	تحتاج Blaze/Functions أو سيرفر منفصل
حدود الطلبات بالـ IP	غير متوفرة	honeypot + تأخير + قواعد Firestore + معرفات تمنع التكرار
سرية المحتوى المجدول	يُخفى في المتصفح لا في القاعدة	لا تضع أسرارًا في عناصر مجدولة
الملفات الخاصة	حتى 4 ميغا للطلاب و 10 للفرق داخل Firestore	رابط خارجي للملفات الأكبر
حد القراءات المجاني	50 ألف قراءة/يوم	اللقطات والكاش يفلانها؛ الترقية ممكنة لاحقًا بلا تعديل
النسخ الاحتياطي المجدول	غير متاح على Spark	«Download backup» اليدوي
السيو	صفحات تُرسم في المتصفح (جوجل ينفذ JS)	sitemap مولّد؛ قد تكون فهرسة جوجل أبطأ قليلًا من HTML جاهز من السيرفر
استيراد PDF	أفضل جهد، يحتاج مراجعة	جداول معقدة أو صفحات ممسوحة تُدخل يدويًا
صور محتوى Django القديم	مسارات قديمة	رفعها إلى Cloudinary وتحديث الحقول أو إبقاء موقع Django للميديا مؤقتًا
حجم حزمة JavaScript	الحزمة الرئيسية نحو 670 كيلوبايت (200 مضغوطة)؛ pdf.js يُحمّل عند استيراد PDF فقط	تقسيم إضافي ممكن لاحقًا

(١٦) خريطة الملفات في المشروع

```
web/
├─ index.html, package.json, firebase.json, .env.example
├─ firestore.rules          قواعد الأمان (مولّد)
├─ firestore.indexes.json   الفهارس المركبة
├─ public/                  css/ (site, article, admin), vendor/leaflet, seed-media
├─ src/
│   ├─ main.js, router.js   الإقلاع والموجّه وتركيب الصفحة
│   ├─ auth.js, firebase.js, config.js, media.js, util.js, behaviors.js
│   ├─ schema.js            المخطط: المجموعات والحقول والاختيارات
│   ├─ i18n/                index.js + ar.json (الترجمة)
│   ├─ ui/                  layout, head, forms, toast, icons
│   └─ data/                content, snapshots, importer, forms, registration, files,
article, pure
├─ pages/                  كل صفحات الموقع العام
├─ article/                cite.js, render.js (صفحة المقال)
├─ portal/                 (بوابة الطلاب) index, enroll, store
└─ admin/                  index, content, fields, settings, requests, students, users,
dataTools, importPdf, dashboard, data, ui
├─ pdf/                    read, extract, images, crossref
└─ tools/                  gen_rules, gen_sitemap, import_seed, missing_ar.py,
ar_extra.json, pdf_check/compare
├─ seed/                   base.json (تصدير Django) + extra.mjs (محتوى تجريبي)
├─ tests/                  rules.test.mjs, unit/, e2e/ (public, admin, portal, importpdf),
compare.mjs
└─ docs/                   FIREBASE_SPARK.md + الدليل

core/management/commands/export_firebase.py   تصدير المحتوى للنسخة الجديدة (Django في مشروع)
```

(١٧) أسئلة شائعة واستكشاف الأخطاء

الصفحة الرئيسية بلا عنوان أو أرقام أو أقسام؟

الموقع ليس فاضي: حمّل المحتوى (Load sample content أو Import data). مع التحديث الأخير تظهر النصوص الافتراضية للعنوان والشعار حتى قبل التحميل.

غيّرت شيئاً في اللوحة ولم يظهر في الموقع؟

انتظر دقيقتين (كاش المتصفح)، تأكد أن العنصر «منشور» وضمن نافذة النشر، أو اضغط «Rebuild public data».

لا أستطيع دخول اللوحة بعد التسجيل؟

تحتاج مستنداً في `admins/{UID}` بدور صحيح، أو أن يوافق عليك مدير من «Staff access». تأكد أن بريدك مؤكد.

رسالة «The query requires an index» في Console؟

اضغط الرابط الذي تعرضه الرسالة لإنشاء الفهرس (دقيقة أو اثنتان)، أو أعد النشر بـ `firestore:indexes`.

الصور لا تُرفع؟

تأكد من إعداد Cloudinary (cloud name و Unsigned upload preset) في «Site settings»، ومن أن الـ preset من نوع Unsigned.

تسجيل Google لا يعمل؟

فعّل Google في Authentication، وأضف دومين الموقع في Authorized domains.

استيراد PDF لا يجد أقساماً أو مراجع؟

الملف قد يكون ممسوحاً أو بتخطيط غير شائع. جرّب ملفاً آخر أو أضف الأقسام يدوياً من شاشة التحرير؛ للتشخيص استخدم `pdf` ملف `node tools/pdf_check.mjs`.

تحذير punycode أو npm audit أثناء الأوامر؟

تحذيرات لأدوات التطوير، لا تؤثر على الموقع. لا تستخدم `npm audit fix --force`.

خلاصة: المنظومة تحافظ على كل أساس ومنطق نسخة Django (الموقع، اللوحة، البوابة، المقالات، السيو، الترجمة، الأمان) داخل تطبيق JavaScript واحد على Firebase Spark المجانية، مع توثيق واضح لما لا يمكن الاحتفاظ به بدون سيرفر، واختبارات شاملة ومقارنة فعلية مع النسخة القديمة. الخطوة المتبقية: أول نشر حقيقي وتحميل المحتوى وإنشاء أول مدير.